

# "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



## **PROGRAMACIÓN WEB** **FASE 1 - COAR Connect**

**DOCENTE: GINO JOEL TAIPE MIRANDA**

- Solis Peraz Ximena
- Solis Hinostroza Cynthia Rossy
- Rodriguez Lazo Cristian Jheymer

**NRC: 35737**

**Huancayo – Perú**

**2026**

## **RESUMEN**

El presente proyecto propone el desarrollo de una aplicación web denominada COAR Connect, orientada a estudiantes de secundaria de la ciudad de Huancayo que desean postular al Colegio de Alto Rendimiento (COAR). La plataforma permitirá acceder a reforzamientos académicos, materiales educativos, simulacros y orientación sobre el proceso de admisión. Asimismo, brindará herramientas para que los padres de familia puedan informarse y realizar seguimiento al progreso académico de sus hijos. Con esta solución se busca contribuir a la reducción de las brechas educativas y promover la igualdad de oportunidades para estudiantes con talento académico.

## **1. INTRODUCCIÓN**

### **1.1 Antecedentes**

El Colegio de Alto Rendimiento (COAR) es una institución educativa pública que brinda formación académica de excelencia a estudiantes con alto desempeño. Sin embargo, muchos estudiantes de Huancayo desconocen el proceso de admisión o no cuentan con acceso a recursos adecuados para prepararse. Asimismo, muchos padres de familia carecen de información suficiente para orientar a sus hijos durante este proceso.

### **1.2 Problemática social identificada**

Se ha identificado que numerosos estudiantes de secundaria poseen el potencial académico para ingresar al COAR, pero enfrentan limitaciones relacionadas con la falta de preparación especializada, recursos económicos insuficientes y escasa orientación familiar. Estas dificultades reducen sus oportunidades de acceder a una educación de alto rendimiento.

### **1.3 Objetivo general**

Desarrollar una plataforma web que facilite la preparación académica y la orientación familiar para estudiantes que desean postular al Colegio de Alto Rendimiento (COAR).

### **1.4 Objetivos específicos**

- Brindar acceso a cursos de reforzamiento académico.
- Facilitar materiales educativos y simulacros de admisión.
- Informar a los padres sobre el proceso de admisión al COAR.
- Permitir el seguimiento del avance académico de los estudiantes.
- Promover la igualdad de oportunidades educativas.

### **1.5 Beneficiarios directos e indirectos**

Beneficiarios directos:

- Estudiantes de secundaria interesados en postular al COAR.

Beneficiarios indirectos:

- Padres de familia.
- Docentes.
- Instituciones educativas de Huancayo.
- Comunidad educativa en general.

## **1.6 Alcance del proyecto**

La aplicación permitirá el registro de usuarios, acceso a cursos de reforzamiento, inscripción a horarios de estudio, consulta de materiales educativos, realización de simulacros y seguimiento académico. Además, incluirá un módulo informativo para padres de familia sobre el proceso de admisión al COAR.

## **2. INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN**

### **2.1 Descripción de la problemática social**

En Huancayo existe una gran cantidad de estudiantes con capacidades académicas destacadas que desean acceder a mejores oportunidades educativas. Sin embargo, muchos de ellos no cuentan con preparación especializada ni orientación adecuada para afrontar el proceso de admisión al COAR. Esta situación genera una desigualdad de oportunidades entre estudiantes que pueden acceder a academias privadas y aquellos que no poseen los recursos económicos necesarios.

#### **2.1.1 Propuesta de solución**

Como respuesta a esta problemática se propone desarrollar COAR Connect, una plataforma web que centralice recursos educativos, reforzamientos académicos, simulacros y orientación para estudiantes y padres de familia, facilitando la preparación para el proceso de admisión al COAR.

#### **2.1.1 Sustento estadístico de la problemática**

La problemática identificada también se sustenta en información estadística del sector educativo. Según la ficha regional de la Dirección Regional de Educación (DRE) Junín publicada por el Ministerio de Educación a través de la plataforma ESCALE, la

región Junín cuenta con 357,381 estudiantes matriculados en Educación Básica Regular, 24,332 docentes y 809 servicios educativos de nivel secundario.

Estos datos evidencian la existencia de una importante población estudiantil que requiere acceso a recursos educativos, orientación académica y herramientas de apoyo para mejorar sus oportunidades de ingreso a instituciones de alto rendimiento como el Colegio de Alto Rendimiento (COAR).

Asimismo, la provincia de Huancayo concentra una gran cantidad de instituciones educativas públicas y privadas, entre las que destacan instituciones emblemáticas como Santa Isabel, José Carlos Mariátegui y Politécnico Regional del Centro, las cuales albergan estudiantes con potencial académico que podrían beneficiarse de una plataforma especializada de preparación y orientación.

Las entrevistas realizadas durante la investigación permitieron identificar que tanto estudiantes como padres de familia presentan dificultades para acceder a información centralizada sobre el proceso de admisión al COAR, materiales de estudio, simulacros y espacios de preparación especializados. Esta situación limita las oportunidades de estudiantes talentosos que desean acceder a una educación de mayor calidad.

| Indicador                                            | Cantidad |
|------------------------------------------------------|----------|
| Estudiantes de Educación Básica Regular              | 357,381  |
| Docentes de Educación Básica Regular                 | 24,332   |
| Instituciones educativas de Educación Básica Regular | 4,253    |
| servicios educativos de nivel secundario             | 809      |

**Fuente:** Ministerio de Educación (MINEDU), Sistema de Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE), Ficha Regional DRE Junín.

Los datos presentados evidencian la magnitud de la población estudiantil de la región Junín y la necesidad de contar con herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a información académica, orientación vocacional y preparación especializada para procesos de admisión como el COAR. La existencia de más de 357 mil estudiantes de Educación Básica Regular y más de 800 servicios educativos de nivel secundario demuestra que existe una amplia población potencialmente beneficiaria de soluciones digitales orientadas al fortalecimiento del aprendizaje.

## 2.2 Entrevistas a beneficiarios potenciales

Se realizaron entrevistas a tres beneficiarios potenciales conformados por estudiantes y padres de familia de la ciudad de Huancayo.

### Entrevistado N.º 1

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>            | Walter Solís                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Edad</b>              | 58 años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ciudad</b>            | Huancayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ocupación</b>         | Padre de familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Estado civil</b>      | Casado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Resumen narrativo</b> | <p>Walter Solís es padre de familia y tiene interés en que su hija pueda acceder a mejores oportunidades educativas. Conoció el COAR a través de referencias de otras personas y comenzó a investigar sus beneficios y el proceso de admisión.</p> <p>Durante la búsqueda de opciones de preparación, encontró dificultades para localizar academias especializadas para el ingreso al COAR, ya que la mayoría de instituciones ofrecían preparación preuniversitaria tradicional o reforzamiento escolar</p> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>general.</p> <p>Considera que existe una necesidad de orientación más accesible tanto para estudiantes como para padres de familia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hallazgos clave</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dificultad para encontrar preparación especializada para el examen COAR.</li> <li>• Escasez de academias enfocadas específicamente en este proceso de admisión.</li> <li>• Necesidad de materiales y simulacros orientados al COAR.</li> <li>• Interés en herramientas que permitan realizar seguimiento académico.</li> <li>• Considera útil una plataforma digital que centralice recursos e información para padres y estudiantes.</li> </ul> |

## Entrevistado N.º 2

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>            | Juana Hinostroza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Edad</b>              | 53 años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ciudad</b>            | Paccha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ocupación</b>         | Madre de familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Estado civil</b>      | Casada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Resumen narrativo</b> | <p>Juana Hinostroza es madre de familia y manifestó que anteriormente había escuchado mencionar el COAR, pero desconocía en detalle sus características, beneficios y requisitos de ingreso. A pesar de ello, considera importante que su hija pueda acceder a una educación de calidad y mejores oportunidades académicas. Señala que la principal dificultad para los padres es la falta de</p> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | información clara y accesible sobre el proceso de admisión. Considera que una plataforma digital podría facilitar el acompañamiento de los estudiantes durante su preparación.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hallazgos clave</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desconocimiento inicial sobre el funcionamiento del COAR.</li> <li>• Interés en que su hija acceda a oportunidades educativas de alto rendimiento.</li> <li>• Falta de información accesible para padres de familia.</li> <li>• Necesidad de orientación sobre requisitos, fechas y etapas de admisión.</li> <li>• Valoración positiva de una plataforma que reúna información y recursos educativos.</li> </ul> |

## Entrevistado N.º

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Nombre</b>       | Camila Solis        |
| <b>Edad</b>         | 13 años             |
| <b>Ciudad</b>       | Huancayo - El Tambo |
| <b>Ocupación</b>    | Estudiante          |
| <b>Estado civil</b> | Soltera             |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resumen narrativo</b> | Camila tiene 13 años, vive en El Tambo (Huancayo) y estudia en un colegio estatal. Al principio no sabía bien qué era el COAR, pero al enterarse de los beneficios (estudios gratis, bachillerato internacional y laptop), se emocionó mucho por postular. Sus grandes motivos son recibir una mejor educación y ahorrarles el gasto a sus papás. Además, está súper dispuesta a usar una página web o app en su celular para estudiar paso a paso. |
| <b>Hallazgos clave</b>   | <p><b>Quiere ayudar a su familia:</b> Ve al COAR como la oportunidad perfecta para que sus papás ya no gasten en su educación.</p> <p><b>Lista para la tecnología:</b> Prefiere una plataforma digital que le enseñe "paso a paso", por lo que la web debe ser fácil de usar y muy guiada.</p> <p><b>Conoce las reglas:</b> Tiene muy claro que necesita buenas notas y estar en los primeros puestos de su colegio estatal para clasificar.</p>    |

## 2.3 Resultados de las entrevistas

Los resultados obtenidos evidencian que existe interés por contar con una plataforma digital que facilite la preparación académica para el COAR. Asimismo, los padres de familia manifestaron la necesidad de disponer de información clara sobre requisitos, beneficios y etapas del proceso de admisión.

## 2.4 Justificación del impacto en la comunidad

La implementación de COAR Connect contribuirá a mejorar el acceso a oportunidades educativas para estudiantes de secundaria, especialmente aquellos con recursos limitados. Además, permitirá fortalecer la participación de los padres en la educación de sus hijos y promover una



preparación académica más organizada y accesible.

## **2.5 Análisis del rol de la ingeniería en la solución**

La ingeniería de software desempeña un papel fundamental en la solución de la problemática identificada, ya que permite transformar una necesidad social en una herramienta tecnológica capaz de beneficiar a estudiantes y padres de familia.

A partir de la información obtenida mediante entrevistas y del análisis de la realidad educativa en Huancayo, se identificó la necesidad de brindar apoyo académico y orientación a estudiantes que desean postular al Colegio de Alto Rendimiento (COAR). Para atender esta necesidad, se propone el desarrollo de una aplicación web denominada COAR Connect. La ingeniería interviene en distintas etapas del proyecto. En primer lugar, permite analizar los requerimientos de los usuarios para determinar las funcionalidades necesarias. Posteriormente, facilita el diseño de una arquitectura de software adecuada, basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), que permita organizar de manera eficiente la información y los procesos del sistema.

Asimismo, la solución implementará operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) para la gestión de usuarios, cursos, horarios, materiales educativos e inscripciones. Estas funcionalidades permitirán administrar la información de forma segura y eficiente.

Desde el punto de vista tecnológico, se utilizará Angular para el desarrollo del frontend, FastAPI para el backend y PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos. Estas herramientas permitirán construir una plataforma moderna, escalable y accesible desde distintos dispositivos.

Finalmente, el rol de la ingeniería no se limita al desarrollo técnico de la aplicación, sino que busca generar un impacto positivo en la comunidad, reduciendo las brechas educativas y facilitando el acceso a recursos de preparación académica para estudiantes y padres de familia de la ciudad de Huancayo.

## **2.6 Cronograma del proyecto2.7 Distribución de Responsabilidades:**

| Actividad                     | Responsable      | Semana |
|-------------------------------|------------------|--------|
| Investigación de problemática | Todos            | 9      |
| Entrevistas                   | Cynthia y Ximena | 9      |
| Análisis de resultados        | Todos            | 10     |
| Elaboración de propuesta      | Cristian         | 10     |
| Diseño de Mockups             | Ximena           | 11     |
| Arquitectura del sistema      | Cynthia          | 11     |
| Diseño Base de Datos          | Cynthia          | 11     |
| Desarrollo Frontend           | Cristian         | 12-14  |
| Desarrollo Backend            | Cynthia          | 12-14  |
| Pruebas                       | Ximena           | 14     |
| Informe Final                 | Todos            | 15     |
| Sustentación                  | Todos            | 16     |

| Integrante | Actividades                                                |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Cristian   | Justificación, rol de ingeniería, cronograma, frontend     |
| Ximena     | Entrevistas a padres, arquitectura, backend, base de datos |
| Cynthia    | Entrevista a estudiante, mockups, pruebas                  |
| Todos      | Problemática social, informe final y sustentación          |

### 3. MARCO ÉTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

### **3.1 Impacto de la solución tecnológica**

La plataforma COAR Connect busca generar un impacto positivo en la comunidad educativa de Huancayo al brindar acceso a recursos de preparación académica para estudiantes interesados en postular al Colegio de Alto Rendimiento (COAR).

La solución permitirá que estudiantes de diferentes instituciones educativas accedan a cursos de reforzamiento, materiales de estudio, simulacros y orientación académica desde cualquier lugar con acceso a internet. Asimismo, facilitará la participación de los padres de familia en el seguimiento del progreso académico de sus hijos.

De esta manera, el proyecto contribuye a reducir las brechas de acceso a la preparación especializada y promueve la igualdad de oportunidades educativas.

### **3.2 Consideraciones éticas**

El desarrollo de COAR Connect se realizará respetando principios éticos relacionados con la responsabilidad social y el uso adecuado de la tecnología.

Las decisiones de diseño e implementación estarán orientadas a beneficiar a los usuarios sin generar discriminación por condición económica, género, origen o institución educativa. Además, la información presentada dentro de la plataforma será clara, transparente y orientada al aprendizaje.

El equipo de desarrollo se compromete a actuar con honestidad académica, respetando las normas institucionales y promoviendo el uso responsable de los recursos tecnológicos.

### **3.3 Protección de datos personales**

La plataforma almacenará información básica de estudiantes, padres de familia, docentes y administradores, por lo que se implementarán medidas para proteger la privacidad de los usuarios.

Entre las principales medidas consideradas se encuentran:

- Uso de contraseñas seguras y cifradas.
- Acceso restringido según el rol de cada usuario.
- Protección de la información almacenada en la base de datos.
- Uso responsable de los datos personales registrados.
- Cumplimiento de principios de confidencialidad y privacidad.

Asimismo, la información recopilada será utilizada únicamente para fines relacionados con el funcionamiento de la plataforma.

### **3.4 Propiedad intelectual**

El proyecto respetará los derechos de autor y la propiedad intelectual de todos los recursos utilizados durante su desarrollo.

Las fuentes bibliográficas, materiales académicos, imágenes, iconos y recursos digitales empleados serán debidamente referenciados. De igual manera, el código fuente desarrollado por el equipo será considerado una producción académica propia.

Los integrantes se comprometen a evitar el plagio y a reconocer adecuadamente el trabajo de terceros cuando sea utilizado como referencia.

### **3.5 Plan de sostenibilidad del proyecto**

Para garantizar la continuidad de la solución propuesta, se plantea un plan de sostenibilidad basado en el mantenimiento periódico del sistema y la actualización constante de los contenidos académicos.

Las acciones principales serán:

4. Actualización de cursos y materiales educativos.
5. Corrección de errores detectados por los usuarios.
6. Monitoreo del funcionamiento de la plataforma.
7. Actualización de tecnologías utilizadas en el desarrollo.
8. Incorporación de nuevas funcionalidades según las necesidades de los estudiantes y padres de familia.

## **4. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA**

### **4.1 Requerimientos funcionales**

RF01. El sistema permitirá el registro de usuarios con diferentes roles: estudiante, padre de familia, docente y administrador.

RF02. El sistema permitirá el inicio y cierre de sesión mediante correo electrónico y contraseña.

RF03. El sistema permitirá diferenciar las funciones disponibles según el rol del usuario.

- RF04. Los estudiantes podrán visualizar los cursos de reforzamiento disponibles.
- RF05. Los estudiantes podrán consultar los horarios disponibles de cada curso.
- RF06. Los estudiantes podrán inscribirse a un curso de reforzamiento según su disponibilidad de horario.
- RF07. Los estudiantes podrán acceder a materiales educativos relacionados con cada curso.
- RF08. Los estudiantes podrán realizar simulacros de preparación para el proceso de admisión al COAR.
- RF09. Los padres de familia podrán visualizar información sobre el avance académico de sus hijos.
- RF10. Los docentes podrán registrar, modificar y eliminar cursos de reforzamiento.
- RF11. Los docentes podrán registrar horarios para los cursos asignados.
- RF12. Los docentes podrán subir materiales educativos para los estudiantes.
- RF13. El administrador podrá gestionar usuarios, cursos, horarios e inscripciones.
- RF14. El sistema permitirá generar reportes básicos sobre inscripciones, cursos y avance académico.

#### **4.2 Requerimientos no funcionales**

- RNF01. El sistema deberá contar con una interfaz amigable, clara y fácil de utilizar.
- RNF02. El sistema deberá ser responsive, permitiendo su uso desde computadoras, tablets y celulares.
- RNF03. El sistema deberá proteger la información personal de los usuarios.
- RNF04. Las contraseñas deberán almacenarse de forma segura.
- RNF05. El sistema deberá implementar autenticación y autorización por roles.
- RNF06. El sistema deberá prevenir vulnerabilidades básicas como inyección SQL y XSS.
- RNF07. El sistema deberá responder de manera adecuada a las solicitudes de los usuarios.
- RNF08. El sistema deberá ser escalable para permitir futuras mejoras, como notificaciones o clases virtuales.
- RNF09. El sistema deberá mantener una estructura organizada para facilitar su

mantenimiento.

RNF10. El sistema deberá contar con documentación básica del código y de sus funcionalidades.

### **4.3 Casos de uso**

#### **Caso de uso 1: Registro de usuario**

Actor: Estudiante, padre de familia o docente.

Descripción:

El usuario ingresa sus datos personales, correo electrónico y contraseña para crear una cuenta dentro de la plataforma COAR Connect.

#### **Caso de uso 2: Inicio de sesión**

Actor: Estudiante, padre de familia, docente o administrador.

Descripción:

El usuario accede al sistema mediante sus credenciales. Según su rol, el sistema muestra las funciones correspondientes.

#### **Caso de uso 3: Visualización de cursos**

Actor: Estudiante.

Descripción:

El estudiante consulta los cursos de reforzamiento disponibles, como Matemática, Comunicación, Razonamiento Verbal, Razonamiento Matemático, Ciencia y Tecnología e Inglés.

#### **Caso de uso 4: Inscripción a curso**

Actor: Estudiante.

Descripción:

El estudiante selecciona un curso y un horario disponible para inscribirse a una clase de reforzamiento.

#### **Caso de uso 5: Gestión de cursos**

Actor: Docente o administrador.

Descripción:

El docente o administrador registra, modifica o elimina cursos de reforzamiento dentro del sistema.

#### **Caso de uso 6: Gestión de materiales**

Actor: Docente.

Descripción:

El docente sube materiales educativos relacionados con los cursos, como

documentos PDF, guías o enlaces de apoyo.

#### **Caso de uso 7: Seguimiento académico**

Actor: Padre de familia.

Descripción:

El padre de familia revisa el avance académico del estudiante, cursos inscritos, materiales revisados y resultados de simulacros.

#### **Caso de uso 8: Gestión administrativa**

Actor: Administrador.

Descripción:

El administrador gestiona usuarios, cursos, horarios, inscripciones y reportes básicos de la plataforma.

### **4.4 Arquitectura MVC**

La arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) es un patrón de diseño que divide el software en tres componentes independientes: Modelo (datos), Vista (interfaz gráfica) y Controlador (lógica). Esta separación modular facilita el desarrollo, el mantenimiento y permite que distintos equipos trabajen en paralelo.

#### **Componentes de la Arquitectura**

##### **➤ Modelo (M)**

Es el componente encargado de representar los datos, entidades y reglas de negocio del sistema. En COAR Connect, el Modelo estará conformado por las entidades principales como usuarios, roles, cursos, horarios, inscripciones, materiales, simulacros y resultados. Esta información será almacenada y gestionada mediante una base de datos PostgreSQL.

##### **➤ Vista (V)**

Es la capa encargada de la presentación de la información y de la interacción con el usuario. Permite visualizar los datos y utilizar las funcionalidades disponibles en el sistema.

En COAR Connect, la Vista será desarrollada utilizando Angular, proporcionando interfaces para estudiantes, padres de familia, docentes y administradores.

##### **➤ Controlador (C)**

Actúa como intermediario entre la Vista y el Modelo. Recibe las

solicitudes realizadas por los usuarios, procesa la lógica del sistema y coordina la comunicación con la base de datos.

En COAR Connect, el Controlador será desarrollado utilizando FastAPI, encargado de gestionar la autenticación de usuarios, inscripciones, cursos, horarios y demás funcionalidades del sistema.

#### ➤ **Flujo de funcionamiento**

1. El usuario interactúa con la interfaz del sistema.
2. La Vista envía la solicitud al Controlador.
3. El Controlador procesa la petición y consulta o modifica la información en el Modelo.
4. El Modelo devuelve los resultados al Controlador.
5. El Controlador envía la respuesta a la Vista.
6. La Vista muestra la información actualizada al usuario.

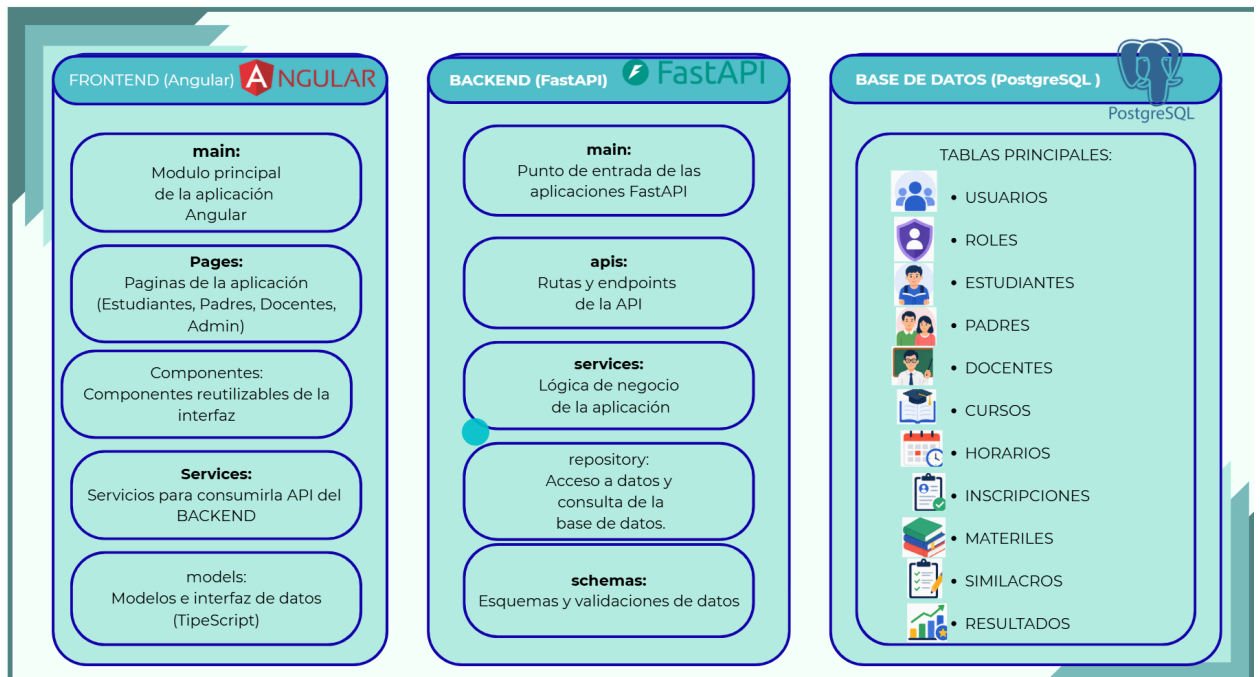
#### ➤ **Implementación de MVC en COAR Connect**

- Ventajas de utilizar MVC
  - Separación de responsabilidades.
  - Mayor organización del código.
  - Facilidad de mantenimiento.
  - Escalabilidad para futuras mejoras.
  - Trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.
  - Reutilización de componentes y funcionalidades.

La utilización de la arquitectura MVC permitirá que COAR Connect sea una plataforma organizada, escalable y fácil de mantener, facilitando futuras actualizaciones y mejoras orientadas a los estudiantes y padres de familia beneficiarios del proyecto.



## DIAGRAMA DE ARQUITECTURA



### 4.5 Diseño de base de datos

La base de datos de COAR Connect estará diseñada para gestionar usuarios, cursos, horarios, inscripciones, materiales educativos, simulacros y seguimiento académico. Esta estructura responde a las funcionalidades observadas en el prototipo, como inicio de sesión por tipo de usuario, cursos especializados, simulacros reales, biblioteca digital, calendario COAR y seguimiento personalizado.

#### Tabla: roles

- id
- nombre
- descripcion

#### Tabla: usuarios

- id
- nombre
- apellido
- correo
- password
- rol\_id
- telefono

- fecha\_registro
- estado

**Tabla: estudiantes**

- id
- usuario\_id
- grado
- colegio
- distrito

**Tabla: padres**

- id
- usuario\_id
- estudiante\_id
- parentesco

**Tabla: docentes**

- id
- usuario\_id
- especialidad
- experiencia

**Tabla: cursos**

- id
- nombre
- descripcion
- area
- nivel
- docente\_id
- estado

**Tabla: horarios**

- id
- curso\_id
- dia
- hora\_inicio
- hora\_fin
- modalidad
- cupos

- estado

**Tabla: inscripciones**

- id
- estudiante\_id
- horario\_id
- fecha\_inscripcion
- estado

**Tabla: materiales**

- id
- curso\_id
- titulo
- descripcion
- tipo
- archivo\_url
- fecha\_subida

**Tabla: simulacros**

- id
- titulo
- descripcion
- curso\_id
- fecha\_publicacion
- tiempo\_minutos
- estado

**Tabla: resultados**

- id
- estudiante\_id
- simulacro\_id
- puntaje
- fecha\_realizacion
- observacion
- tipo\_evento

### **Relaciones principales de la base de datos**

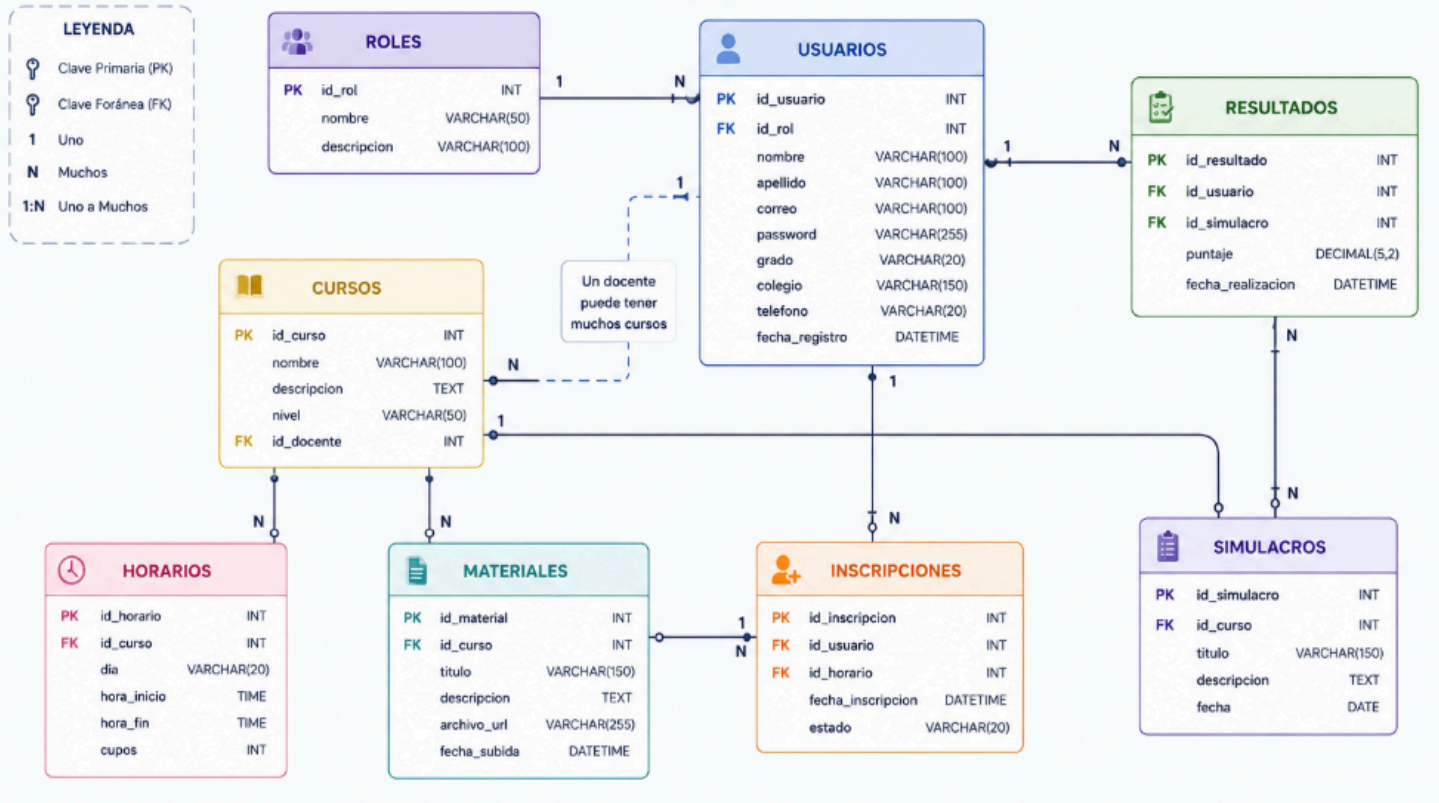
- Un rol puede tener varios usuarios.
- Un usuario pertenece a un rol.
- Un usuario estudiante tiene un registro en la tabla estudiantes.
- Un usuario padre tiene un registro en la tabla padres.
- Un usuario docente tiene un registro en la tabla docentes.
- Un padre puede estar vinculado a un estudiante.
- Un docente puede tener varios cursos.
- Un curso puede tener varios horarios.
- Un curso puede tener varios materiales.
- Un curso puede tener varios simulacros.
- Un estudiante puede inscribirse en varios horarios.
- Un estudiante puede obtener varios resultados de simulacros.
- Un estudiante puede tener varios registros de seguimiento académico.
- El calendario COAR almacena eventos importantes visibles para estudiantes y padres.

### **Justificación del diseño de base de datos**

El diseño de la base de datos permite organizar la información principal de la plataforma COAR Connect de acuerdo con los módulos observados en el prototipo. La tabla usuarios permite registrar a estudiantes, padres, docentes y administradores; las tablas cursos, horarios e inscripciones permiten gestionar los reforzamientos académicos; las tablas materiales y simulacros permiten brindar recursos de preparación; y las tablas resultados, seguimiento\_academico y calendario\_coar permiten cumplir con las funciones de seguimiento personalizado, calendario COAR y preparación integral.

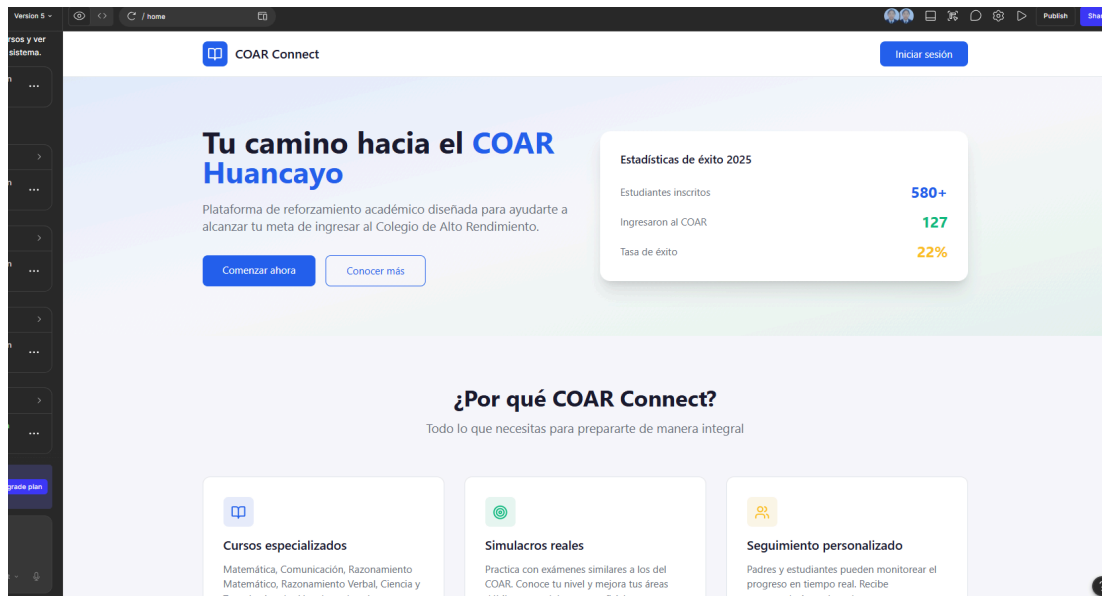
4.6 Diagrama entidad-relación

DIAGRAMA ENTIDAD - RELACIÓN  
COAR Connect

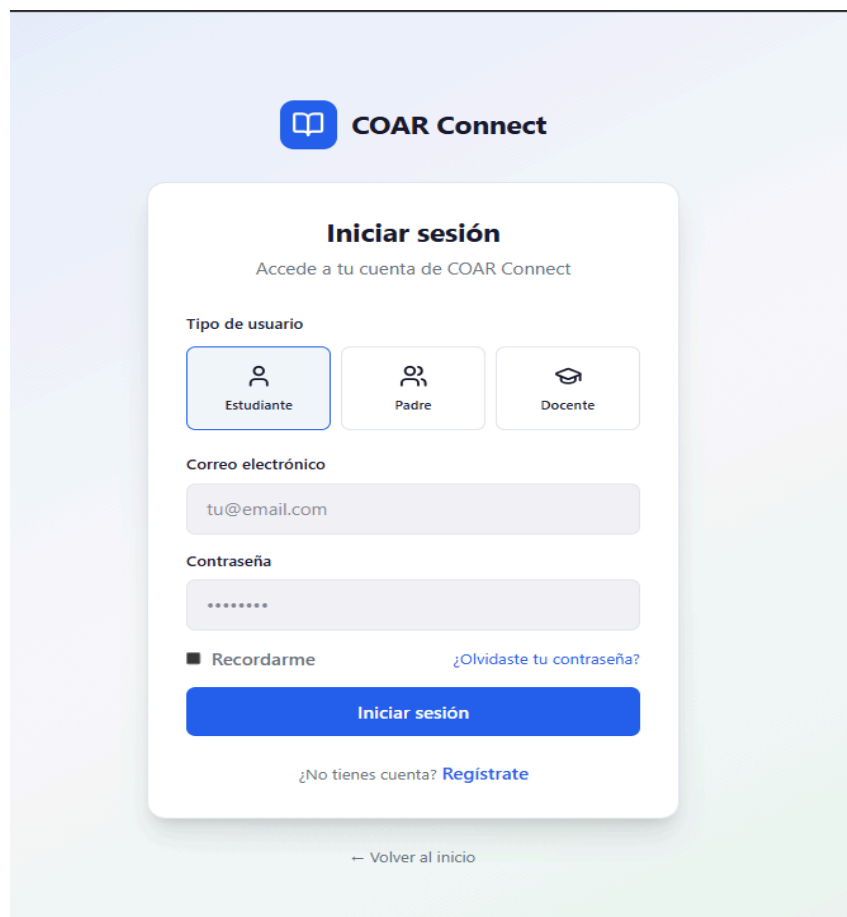


## 4.7 Mockups del sistema

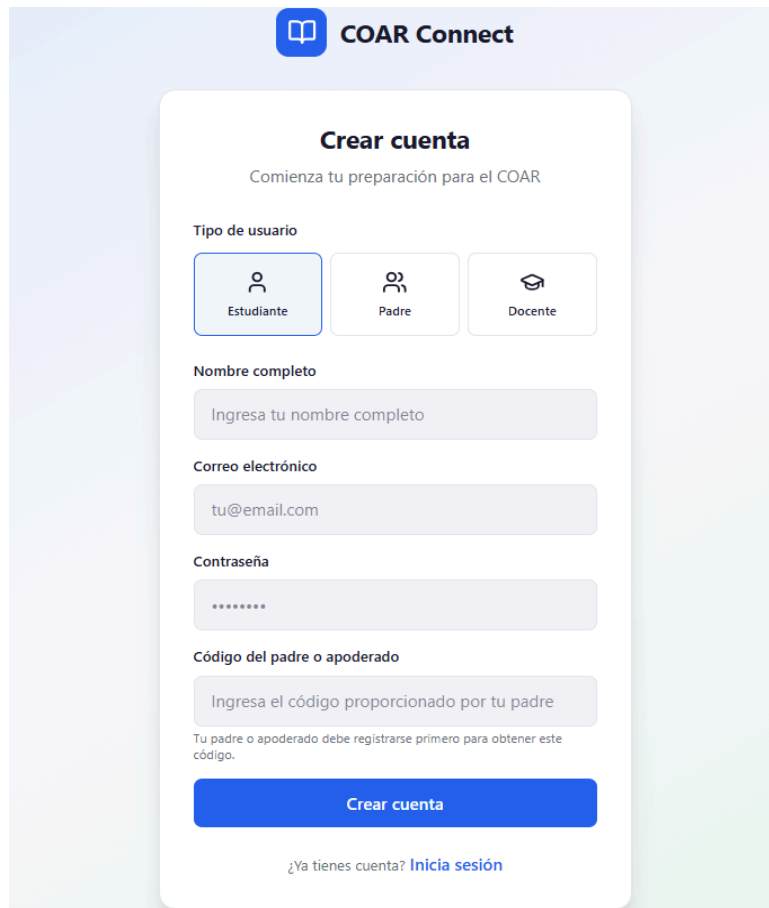
- a. **Landing** : Sirve para dar una introducción a la página donde los usuarios vean sobre qué se trata además de tener una interfaz amigable .



- b. **Login** : Sirve para que los alumnos, padres y profesores entren de forma segura a sus cuentas desde un solo lugar seleccionando su tipo de usuario.



- c. **Registro de Usuarios** : Sirve para que los nuevos usuarios creen su cuenta fácilmente y dejen vinculada la cuenta del hijo con la de su padre desde el inicio.



The image shows a 'Crear cuenta' (Create account) form for COAR Connect. The form is titled 'Crear cuenta' with the subtitle 'Comienza tu preparación para el COAR'. It includes three user type options: 'Estudiante' (selected), 'Padre', and 'Docente'. Below these are input fields for 'Nombre completo', 'Correo electrónico', 'Contraseña', and 'Código del padre o apoderado'. A blue 'Crear cuenta' button is at the bottom, with a link '¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión' below it.

**Crear cuenta**  
Comienza tu preparación para el COAR

Tipo de usuario

Estudiante Padre Docente

Nombre completo  
Ingresa tu nombre completo

Correo electrónico  
tu@email.com

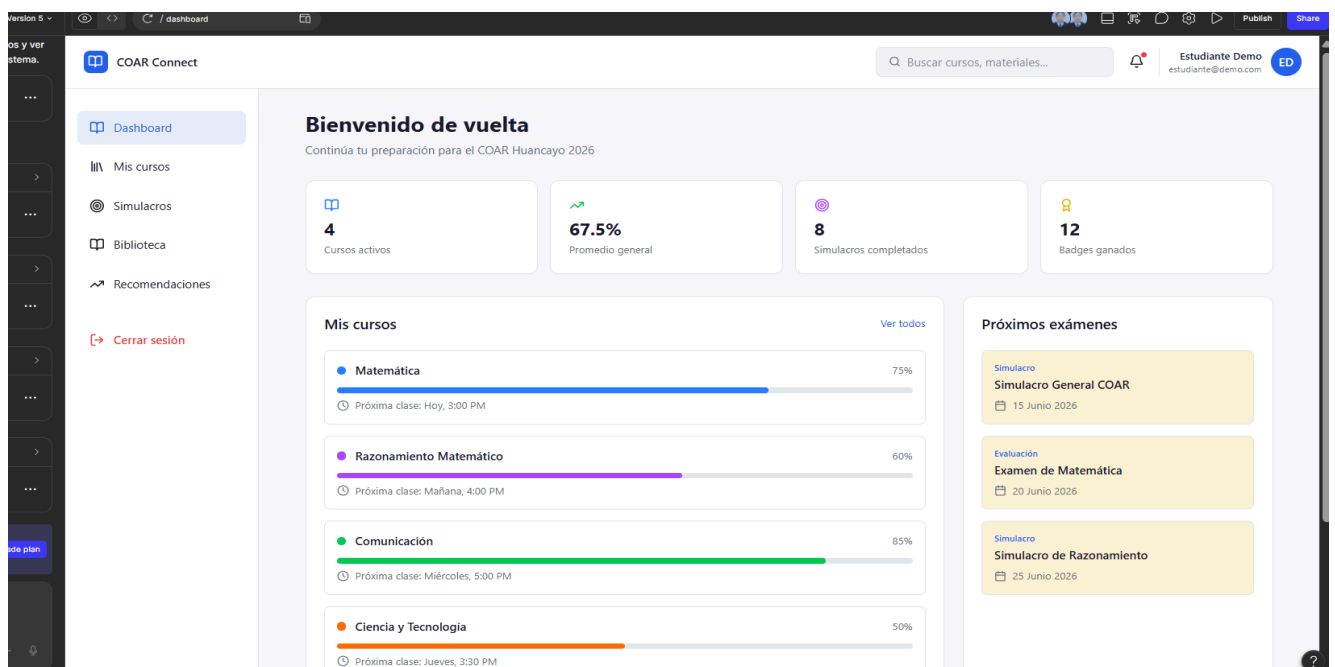
Contraseña  
\*\*\*\*\*

Código del padre o apoderado  
Ingresa el código proporcionado por tu padre  
Tu padre o apoderado debe registrarse primero para obtener este código.

**Crear cuenta**

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

- d. **Dashboard- Estudiante** : Sirve para que el estudiante vea rápidamente el resumen de sus notas, las horas que va estudiando y los exámenes que se aproximan .



The image shows a student dashboard for COAR Connect. The dashboard is titled 'Bienvenido de vuelta' (Welcome back) and includes a sidebar with navigation links: 'Dashboard', 'Mis cursos', 'Simulacros', 'Biblioteca', 'Recomendaciones', and 'Cerrar sesión'. The main content area displays a summary of the student's progress, including '4 Cursos activos', '67.5% Promedio general', '8 Simulacros completados', and '12 Badges ganados'. Below this, there is a section for 'Mis cursos' (My courses) with progress bars and next class times for 'Matemática', 'Razonamiento Matemático', 'Comunicación', and 'Ciencia y Tecnología'. On the right, there is a section for 'Próximos exámenes' (Upcoming exams) listing 'Simulacro General COAR' and 'Examen de Matemática'.

**Bienvenido de vuelta**  
Continúa tu preparación para el COAR Huancayo 2026

4 Cursos activos 67.5% Promedio general 8 Simulacros completados 12 Badges ganados

**Mis cursos**

Matemática 75%  
Próxima clase: Hoy, 3:00 PM

Razonamiento Matemático 60%  
Próxima clase: Mañana, 4:00 PM

Comunicación 85%  
Próxima clase: Miércoles, 5:00 PM

Ciencia y Tecnología 50%  
Próxima clase: Jueves, 3:30 PM

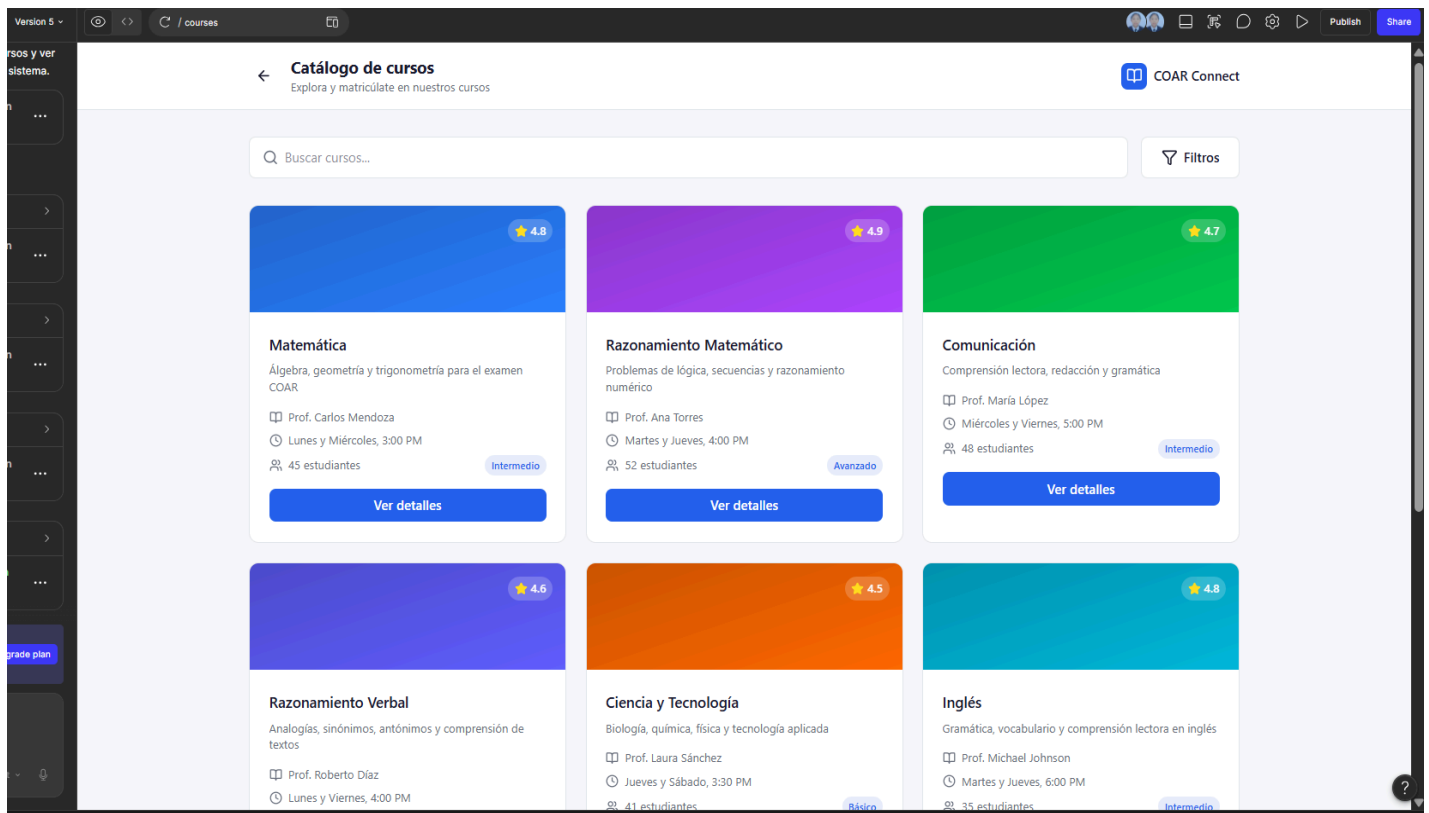
**Próximos exámenes**

Simulacro General COAR  
15 Junio 2026

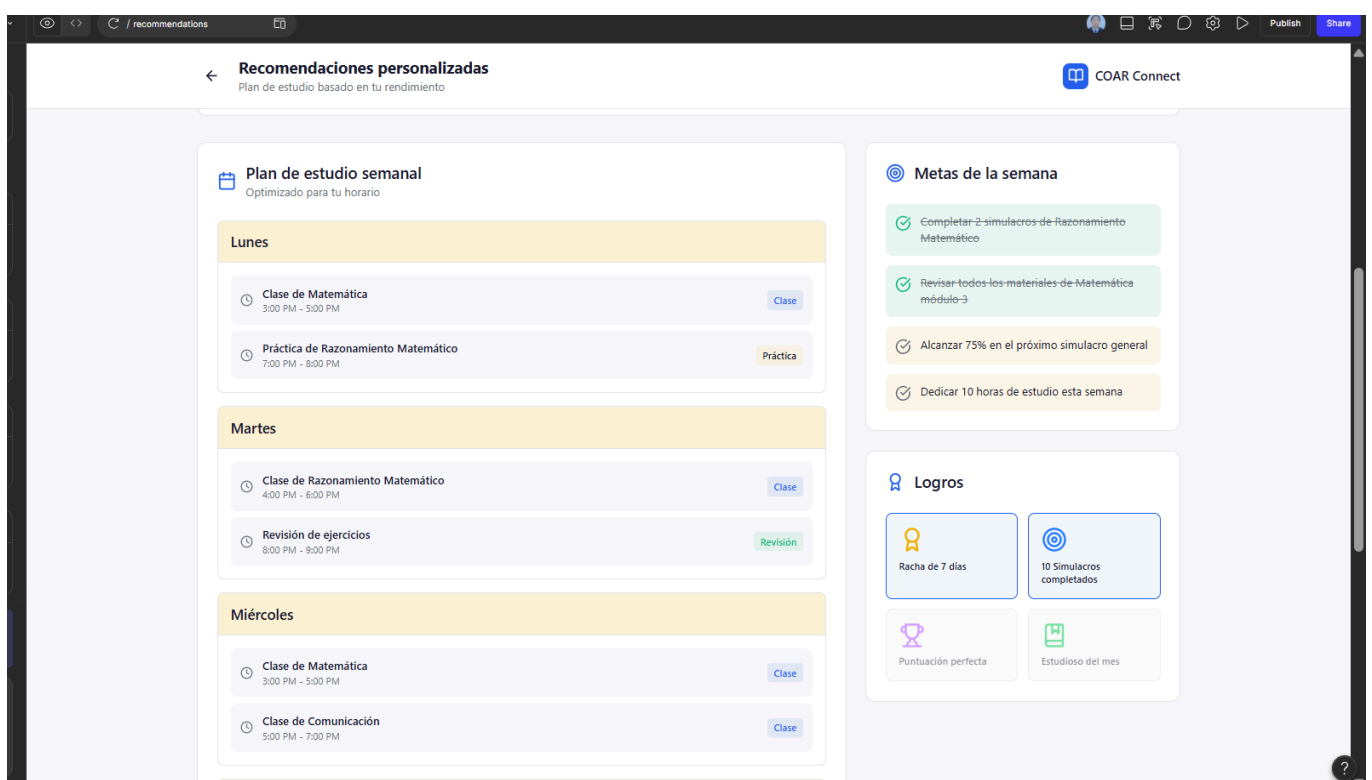
Examen de Matemática  
20 Junio 2026

Simulacro de Razonamiento  
25 Junio 2026

- e. **Cursos - Estudiante** : El catálogo sirve para que los alumnos exploren todas las materias disponibles, vean qué profesor les enseñará o clases grabadas ,así como diversas prácticas y material de estudio que tienen .

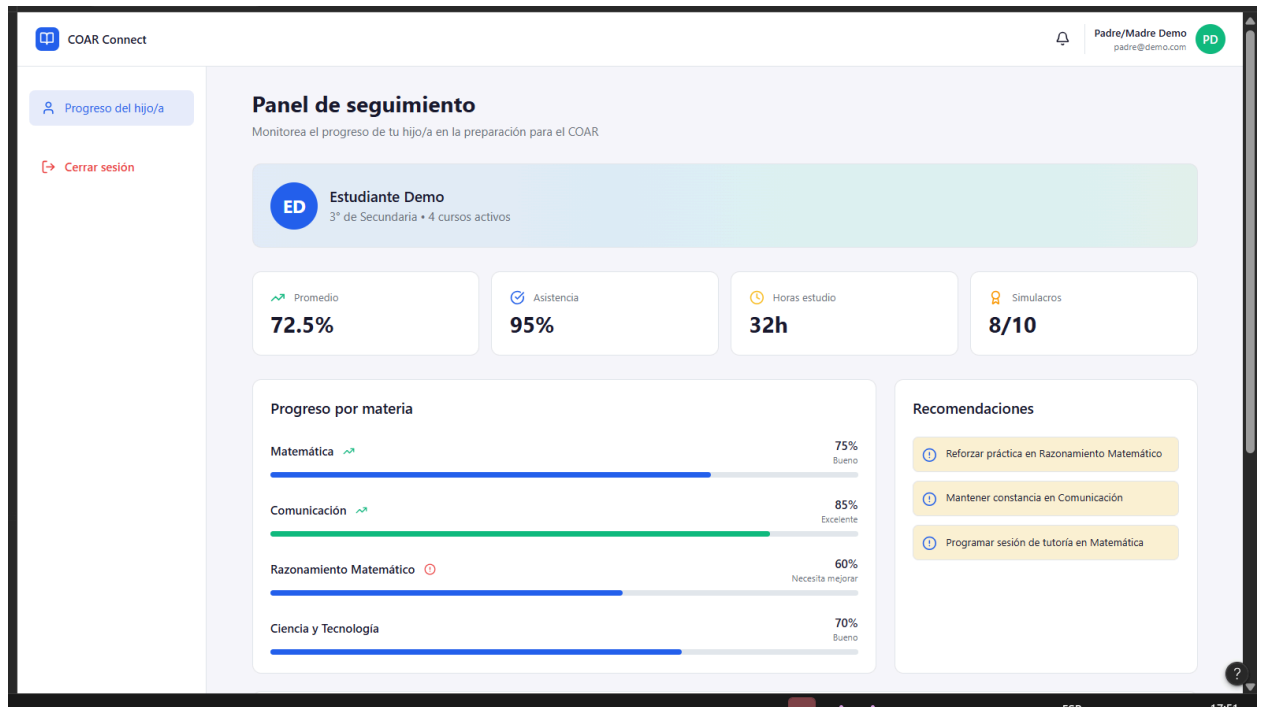


- f. **Horario - Recomendaciones** : El recomendador sirve para organizarle la vida al estudiante armándose un horario automático de estudio y motivándole a cumplir metas con medallas.





- g. Portal de padres :** El portal de padres sirve para que los papás controlen las notas y la asistencia de sus hijos sin estresarse, viendo recomendaciones directas para ayudarlos.



#### 4.8 Accesibilidad para usuarios con diferentes niveles tecnológicos

COAR Connect será diseñado considerando las necesidades de estudiantes, padres de familia, docentes y administradores que poseen diferentes niveles de experiencia en el uso de herramientas digitales. Para ello, la plataforma contará con una interfaz intuitiva, organizada y fácil de utilizar, permitiendo que los usuarios puedan acceder a las distintas funcionalidades sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Asimismo, se implementará un diseño responsive que permita el acceso desde computadoras, tablets y teléfonos móviles. Los menús, botones y formularios estarán claramente identificados para facilitar la navegación dentro del sistema. De esta manera, se busca garantizar que cualquier usuario pueda utilizar la plataforma de forma sencilla para consultar información, acceder a materiales educativos, inscribirse en cursos y realizar seguimiento académico.

#### **4.9 Escalabilidad para beneficiar a más personas**

La arquitectura de COAR Connect será desarrollada utilizando tecnologías modernas como Angular, FastAPI y PostgreSQL, las cuales permiten ampliar las capacidades del sistema de manera eficiente. Gracias a esta estructura, la plataforma podrá soportar un mayor número de usuarios, cursos, docentes y recursos educativos conforme aumente la demanda del servicio.

Además, el sistema estará preparado para incorporar nuevas funcionalidades en futuras versiones, como clases virtuales, notificaciones automáticas, evaluaciones en línea, seguimiento avanzado del rendimiento académico e integración con otras herramientas educativas. Esto permitirá que la plataforma beneficie progresivamente a más estudiantes y familias de diferentes instituciones educativas de Huancayo y otras regiones del país.

#### **4.10 Sostenibilidad del proyecto**

La sostenibilidad de COAR Connect se fundamenta en el uso de tecnologías de código abierto, lo que reduce los costos de implementación, mantenimiento y actualización del sistema. Asimismo, la estructura modular de la aplicación facilitará la corrección de errores, la incorporación de mejoras y la adaptación a nuevas necesidades educativas sin afectar el funcionamiento general de la plataforma.

Por otro lado, se contempla la actualización periódica de los contenidos académicos, simulacros y materiales educativos para garantizar que la información ofrecida a los estudiantes se mantenga vigente y alineada con los procesos de admisión al COAR. De esta manera, el proyecto podrá mantenerse útil y funcional a largo plazo, generando un impacto positivo y sostenible en la comunidad educativa.

**Referencias:**

- Ministerio de Educación del Perú. (2021). *Ficha regional de Educación Básica: DRE Junín*. Sistema de Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE).  
[https://escale.minedu.gob.pe/documents/inicio/Analisis/Perfiles/perfiles2021/ficha\\_regional\\_DRE\\_JUNIN.pdf](https://escale.minedu.gob.pe/documents/inicio/Analisis/Perfiles/perfiles2021/ficha_regional_DRE_JUNIN.pdf)
- Ministerio de Educación. *Sistema ESCALE – Estadística de la Calidad Educativa*. Recuperado de: <https://escale.minedu.gob.pe>

**ENLACE DE GITHUB:**

- [https://github.com/RossySolis/COAR\\_Connect](https://github.com/RossySolis/COAR_Connect)

## ANEXOS:

Imagen A. Principales estadísticas educativas de la región Junín.

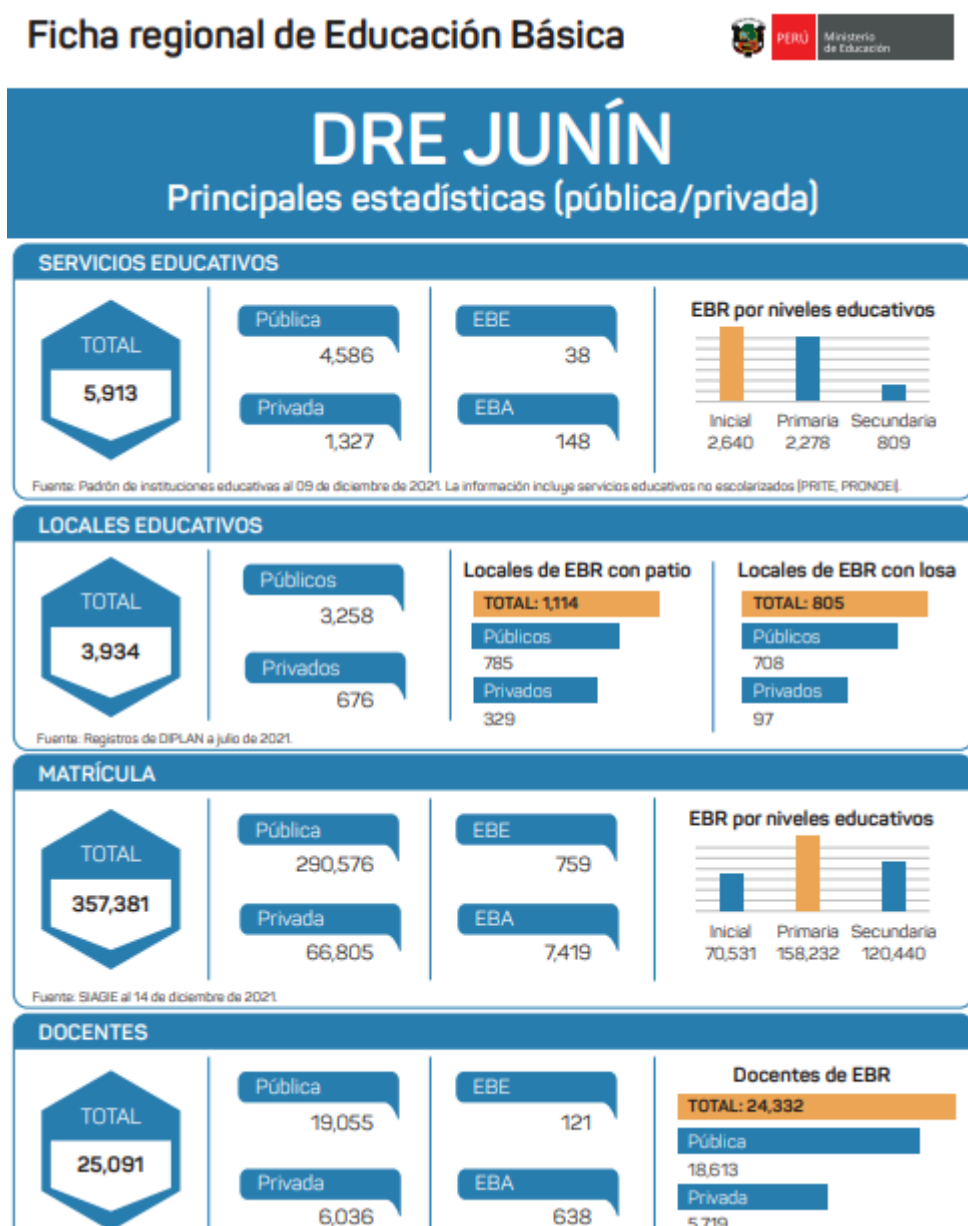


Imagen B. Página principal del portal oficial de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) del Ministerio de Educación. La plataforma proporciona información sobre el proceso de admisión, sedes, oportunidades académicas y servicios dirigidos a estudiantes interesados en acceder a una educación de alto rendimiento.



**Unidos aprendemos Mejor**  
La educación nos lleva más lejos

## Bienvenidos al año escolar COAR 2026

El mérito se transforma en oportunidad y el talento construye un futuro lleno de posibilidades.

**¡Buen inicio del año, querida comunidad de la red COAR!**

